

目录

- 指纹管理鉴权操作相关接口
- 指纹管理操作相关接口
- Blade/Bio 识别相关接口

github.com/MacOMNI/HardWalletSDK/tree/dev_g2

★ Bookmarks

Differences from the main branch include:

- Supports BIO(#define BLE_MODE || #define HID_MODE), added functions as below, see 'JUB_SDK_DEV_BIO.h':
 - Authentication for operating fingerprint:

JUB_IdentityVerify()

JUB_IdentityVerifyPIN()

JUB_IdentityShowNineGrids()

JUB_IdentityCancelNineGrids()
 - Operating fingerprint:

JUB_EnrollFingerprint()

JUB_EnumFingerprint()

JUB_EraseFingerprint()

JUB_DeleteFingerprint()

JUB_VerifyFingerprint()
- Supports multiple types of HID & bluetooth devices, added functions as below, see 'JUB_SDK_DEV.h':
 - JUB_GetDeviceType()
- Add "devName" param, see 'JUB_SDK_DEV_BLE.h':
 - JUB_connectDevice()
 - JUB_cancelConnect()

指纹操作鉴权相关

指纹操作相关

指纹鉴权操作相关接口（JubSDKCore+DEV_BIO.h）

指纹管理操作包括枚举指纹、录指纹、删除指纹和清除指纹（所有）。在进行这些操作之前，都需要进行至少一次的鉴权操作。指纹操作的鉴权方式只有一种，即九宫格方式。指纹方式鉴权在本次 COS 做了修改，不再支持指纹鉴权方式操作指纹。

鉴权在指纹管理中是一个类似全局的状态，只要进行过一次鉴权，则可持续进行指纹录制、删除和清除等操作。COS 之所以没有采用鉴权的“一次一密”处理，是因为录制指纹需要多次按指纹，如果每次都清除鉴权的话，那么录制指纹的流程会非常繁琐。但，这样会带来一个问题，就是在设备不断电的情况下，有指纹盗录的可能。所以，这就需要 app 在设计流程的时候及时清除鉴权状态。比如，可以制定这样的方案：在录制指纹流程之后，以及退出指纹管理界面之前，调用JUB_IsBootLoader清除鉴权权限。而对于删除和清除指纹等其他操作，可以根据返回值判断是否增加鉴权操作。

- 枚举类型 JUB_NS_ENUM_IDENTITY_VERIFY_MODE

- NS_VIA_9GRIDS

- JUB_IdentityVerifyPIN

说明：九宫格验PIN方式鉴权		
- (NSInteger)JUB_IdentityVerifyPIN:(NSInteger)deviceId mode:(JUB_NS_ENUM_IDENTITY_VERIFY_MODE)mode pinMix:(NSString*)pinMix;	设备ID	鉴权模式（NS_VIA_9GRIDS） 九宫格 PIN 码
返回值：如果 lasterError = JUBR_OK，则该返回值无意义。 如果 lasterError != JUBR_OK，则返回验证剩余次数（重试次数最大为 10）。		

- JUB_IdentityShowNineGrids

说明：鉴权显示九宫格		
- (void)JUB_IdentityShowNineGrids:(NSInteger)deviceId;	设备ID	
返回值：无		

- JUB_IdentityCancelNineGrids

说明：鉴权取消九宫格显示		
- (void)JUB_IdentityCancelNineGrids:(NSInteger)deviceId;	设备ID	
返回值：无		

指纹操作相关接口（JubSDKCore+DEV_BIO.h）

对于指纹，有两个标识需要加以说明区分，一个是 modalityID（指纹ID），另一个是 fgptIndex（指纹索引）。对于 G2 设备而言，成功录制一个指纹需要录 4 次，指纹索引就是在录制过程中用于标识指纹的变量。当指纹录制成功后，则

- 枚举指纹信息

<pre>typedef struct FgptEnrollInfo { NSInteger modalityID; NSInteger nextIndex; NSInteger times; } stFgptEnrollInfo;</pre>	指纹ID（被分配） 指纹录制的下一个索引值 录制指纹所需次数
--	--------------------------------------

- JUB_EnrollFingerprint

说明：录制指纹		
- (FgptEnrollInfo)JUB_EnrollFingerprint:(NSInteger)deviceId fgptTimeout:(NSInteger)fgptTimeout fgptIndex:(NSInteger)fgptIndex fgptID:(NSInteger)fgptID	设备ID	指纹操作超时时间（8 ~ 60s） 指纹录制索引值 指纹ID
返回值：FgptEnrollInfo		
指纹录制流程： 首次调用 JUB_EnrollFingerprint，fgptID = 0（即由设备分配指纹ID），fgptIndex = 0，得到被分配的指纹ID（FgptEnrollInfo::modalityID），录制指纹所需总次数（FgptEnrollInfo::times），以及指纹录制的下一个索引值（FgptEnrollInfo::nextIndex）。 循环调用 JUB_EnrollFingerprint，完成剩余的指纹录制操作，fgptID = FgptEnrollInfo::modalityID，fgptIndex = FgptEnrollInfo::nextIndex，fgptID = FgptEnrollInfo::modalityID。		

- JUB_EnumFingerprint

说明：枚举指纹		
- (NSString*)JUB_EnumFingerprint:(NSInteger)deviceId;	设备ID	
返回值：指纹ID 列表，以空格分隔。		

- JUB_DeleteFingerprint

说明：根据指纹ID 删除指纹		
- (void)JUB_DeleteFingerprint:(NSInteger)deviceId fgptTimeout:(NSInteger)fgptTimeout fgptID:(NSInteger)fgptID;	设备ID	指纹操作超时时间（8 ~ 60s） 指纹ID
返回值：无		

- JUB_EraseFingerprint

说明：清除所有指纹		
- (void)JUB_EraseFingerprint:(NSInteger)deviceId fgptTimeout:(NSInteger)fgptTimeout;	设备ID	指纹操作超时时间（8 ~ 60s）
返回值：无		

- JUB_VerifyFingerprint

说明：验证指纹		
- (NSInteger)JUB_VerifyFingerprint:(NSInteger)contextID;	上下文ID	
返回值：验证剩余次数		

Blade/Bio 识别相关接口

Blade 和 Bio 都是蓝牙设备，为了便于 APP 层识别区分这两款设备，修改蓝牙接口 JUB_connectDevice/JUB_cancelConnect，采用设备名称前缀对设备加以区别。同时提供接口 JUB_GetDeviceType，获得设备通讯方式和类别。

- DeviceTypeInfo

<pre>@interface DeviceTypeInfo : NSObject @property (atomic, assign) JUB_NS_ENUM_COMMODE comcode; @property (atomic, assign) JUB_NS_ENUM_DEVICE category; @end</pre>	通讯方式：JUB_NS_ENUM_COMMODE:: NS_HID/NS_BLE 类别：JUB_NS_ENUM_DEVICE:: NS_BLADE/ NS_BIO
--	--

- JUB_GetDeviceType

说明：获取设备类型信息		
- (DeviceTypeInfo*)JUB_GetDeviceType:(NSInteger)deviceId;	设备ID	
返回值：DeviceTypeInfo		